

Слайд 3. Медь — проблема для ИК-лазеров

$A(\lambda)$ — спектральная поглощательная способность (absorbance): доля энергии луча, поглощённая материалом, а не отражённая.

$A(1070 \text{ нм}) \approx 5\% \rightarrow 95\%$ отражается; 5% греют лишь тонкий поверхностный слой $\rightarrow$ плавление нестабильно $\rightarrow$ поры, брызги, несплавления.

$A(535 \text{ нм}) = 40\text{--}60\% \rightarrow$ в 8–12 раз больше энергии в зоне при той же мощности $\rightarrow$ стабильный шов.

Где нужен: сварка медных шин в электромобилях, 3D-печать медных теплообменников.

Вывод: физика идеальна — проблема в экономике.

Слайд 4. Прямая генерация: почему не работает

InGaN — нитрид индия-галлия. Диодные лазеры на нём есть, но упираются в проблему зелёного диапазона (green gap).

$E = hc/\lambda$ — энергия фотона: h — постоянная Планка (Дж·с), $c = 3 \cdot 10^8$ м/с, λ — длина волны (м).

535 нм $\rightarrow E \approx 3,7 \cdot 10^{-19}$ Дж $\approx 2,3$ эВ $\rightarrow$ нужна запрещённая зона 2,3 эВ $\rightarrow >30\%$ индия в решётке.

Атом индия крупнее галлия $\rightarrow$ при $>30\%$ решётка нестабильна $\rightarrow$ V-дефекты: ловушки, энергия $\rightarrow$ тепло вместо излучения.

QCSE — квантово-размерный эффект Штарка: пьезоэлектрическое поле в квантовой яме разводит электрон и дырку $\rightarrow$ излучательная рекомбинация падает.

Итог: $\leq 0,18$ Вт (180 мВт) в лаборатории против нужных киловатт — разрыв 10 000 раз.

Слайд 5. Нелинейная оптика: вторая гармоника

SHG (Second Harmonic Generation) — генерация второй гармоники: 1070 нм (ω) $\rightarrow$ 535 нм (2ω).

$E(t) = E_0 \cdot \cos(\omega \cdot t)$ — волна, падающая на кристалл:

E_0 — амплитуда поля, $\omega = 2\pi c/\lambda$ — циклическая частота (рад/с), t — время (с).

$P = \varepsilon_0 \cdot (\chi^{(1)} E + \chi^{(2)} E^2 + \chi^{(3)} E^3 + \dots)$

P — поляризация среды (Кл/м²), дипольный момент единицы объёма; $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м, Ф (фарад) = Кл/В; E — напряжённость поля (В/м); $\chi^{(1)}$ — линейная, безразмерная, только преломление; $\chi^{(2)}$ — квадратичная, м/В, удвоение частоты — оставляем её; $\chi^{(3)}$ — кубическая, м²/В², на порядки меньше — пренебрегаем. Индекс в скобках — порядок нелинейности, а не степень.

Откуда нелинейность: шарик в чаше — симметричная яма (стекло, вода) $\rightarrow$ колебания на частоте поля, новых частот нет; асимметричная яма (ниобат лития: один край крутой, другой пологий) $\rightarrow$ колебания несимметричны $\rightarrow$ кратные частоты.

$P^{(2)} \propto \chi^{(2)} \cdot E_0^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t)$ — подставили $E(t)$ во второй член; « $\propto$ » — пропорционально, постоянные множители опущены.

$\cos^2(\omega \cdot t) = (1 + \cos(2\omega \cdot t))/2$ — тригонометрическое тождество.

1/2 — оптическое выпрямление: постоянное поле, не излучает $\rightarrow$ бесполезно. $\cos(2\omega t)$ — среда колеблется на 2ω $\rightarrow$ длина волны вдвое меньше.

$\lambda_{2\omega} = 1070/2 = 535 \text{ нм}$

Проблема: из-за дисперсии ω и 2ω идут с разными скоростями $\rightarrow$ зелёные волны из разных точек кристалла

гасят друг друга.

PPLN (Periodically Poled Lithium Niobate) —

периодически поляризованный ниобат лития: каждые Λ кристаллическая ось перевёрнута на $180^\circ \rightarrow$ знак $\chi^{(2)}$ меняется $\rightarrow$ набег фазы компенсируется. $\Lambda \approx 6,96$ мкм.

$\Delta k = k_{2\omega} - 2k_\omega = 2\pi/\Lambda$ — условие синхронизма: k — волновые числа, Λ — период решётки переполяризации, Δk — рассогласование фаз.

Слайд 6. Моё предложение: двухпроходная схема

Однопроход: КПД 10–15%. Предложение:

двухпроходная схема с активной клиновидной термокомпенсацией (подвижный клин из плавленного кварца, fused silica) для волоконных лазеров ≥ 1 кВт под медь. Прецедент: Imeshev, Fejer (1998).

Печь $\pm 0,1$ °С нужна всегда; клин снимает фазовый сдвиг между прямым и обратным проходом (отражение от зеркала).

$\eta = \frac{P_{2\omega}}{P_\omega} \cdot \frac{(2\omega^2 \cdot d_{\text{eff}}^2 \cdot L^2)}{\text{sinc}^2(\Delta k \cdot L/2)} / (\varepsilon_0 \cdot c^3 \cdot n_\omega^2 \cdot n_{2\omega}) \cdot (P_\omega/A)$

$d_{\text{eff}} \approx 25$ пм/В (MgO:PPLN, d_{33}); $L = 50$ мм; $n_\omega \approx 2,13$, $n_{2\omega} \approx 2,23$; A — площадь пятна; $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$. Формула — из уравнений связанных волн, приближение неистощённой накачки.

Преимущества перед Имешевым (клин = сам PPLN): 1) тепловой дефазинг — печь и внешний клин решают задачи независимо; 2) кварц дешевле в обработке; 3) пластину меняют, не трогая PPLN; 4) подвижный клин правит фазу в реальном времени.